

인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축사업

Iteration 2

3자 단위테스트 수행 결과 보고 (11.24)



I. 3자 테스트 수행

1. 개요
2. 테스트 방법
3. 테스트 결과 기록

II. 테스트 수행 결과

1. 테스트 결과
2. 결함 조치 현황
3. 정량적 결함 분석
4. 결함 원인 분석
5. 재발 방지 방안
6. 결론

참고) 테스트 수행 중 테스터 Daily Review : 문제점 / 개선점

통합정보시스템 개발완료 된 기능에 대해 3자 단위테스트를 통해 기능 적합성 및 사용자 사용성 측면에서 취약한 부분을 재점검하고 보완하여 개발 품질 수준을 높이고자 함

□ 목적

- 3자 관점의 독립적인 테스트를 통한 현재 품질수준을 확인
- 주요 기능에 대한 취약점을 사전 노출하여 고객 release 전 신뢰성 있는 품질 수준의 확보

□ 품질 측면의 검증 사항

- 기능 확인
테스트 시나리오 기반한 기능 및 정상 동작 여부 확인
- 사용성 검증
실 사용자 관점에서 사용 편의성 및 직관성, 사용성 검증

□ 테스트 대상

- 총 9개 업무 온라인(화면기준), 함수/프로시저
 - 공통관리, 예측관리, 항공보안, 공항운영, WES, MES, 자원배정엔진, 자원배정차트, SLOT

□ 테스트 일정 및 조직

- 일정 : 11/10 ~ 11/14 (5일)
 - . 신규기능검증 수행 (698건 시나리오)
 - * 테스트 성공률 및 결함 현황(11/24, 08:00 기준)
 - . 리뷰 (11/14)
 - . 결함 조치 (~11/21)
- Tester (6명)
 - 윤성훈 차장, 신철진 차장, 김진협 차장, 박상기 사원
 - 이상용사원, 김민욱 주임

□ 비 고

- 3자 테스트 수행 대상 : 689 → 698건
 - 기 수립 계획 대비 + 9개증가
 - A-CDM 영역 : 개발 및 PL 테스트 완료 대상 추가 (10건)
 - GO 영역 : AS 이관 기능 제외 (1건)

테스트결과서를 기반으로 테스트케이스에 대하여 전수 테스트 진행

1. 단위 시험 케이스									
단위시험 ID	UT-CM10001S	단위시험 명	기상정보기준관리		작성자	이지연	작성일	2024.12.24	
개요	기상기온정보에 대해 입력,수정,삭제 및 조회 공항기상정보조회 화면에서 표시되는 기상정보의 운영주체별 세부항목 관리								
프로그램 ID	CM10001S.xfdl, WthcnInfoCrtrMngeController.java, WthcnInfoCrtrMngeService.java, WthcnExprsArctlMapper.xml								
1차 시험결과	김은정	2025.03.13			2차 시험결과	이지연	2025.03.14		
					[1차] 개발자		[2차] 업무PL		
순번	시험 내용	시험데이터	예상 결과	실제 결과	일자	수행결과 (P/F)	일자	수행결과 (P/F)	
1	화면로딩 - 화면 LOAD시 전체정보가 조회되는지 확인한다.	- 기상표출항목코드:"전체"가 표시 - 전체에 해당하는 기상표출항목관리 정보 표시	기상정보 전체가 리스트에 표시	예상결과와 동일	2025.03.13	P	2025.03.14	P	
2	조건조회 - 조회조건을 넣고 조회버튼을 클릭한다.	- 기상표출항목 코드 선택 후, Search버튼을 클릭시 해당 조건 데이터 기상표출항목코드:"전체" 기상표출항목명:"활주"	기상표출항목 코드에 해당하는 정보가 리스트에 표시	예상결과와 동일	2025.03.13	P	2025.03.14	P	
3	입력/수정 데이터 확인	- 필수입력항목(기상표출항목코드, 기상표출항목명, 사용여부) 확인 - 기상표출항목 코드/항목명 중복 데이터 확인	1.필수입력 미입력시 오류메시지 출력 2.중복데이터 오류메시지 출력후 확인클릭시 해당행 삭제함	예상결과와 동일	2025.03.13	P	2025.03.14	P	

TMS(테스트관리시스템) 에 결함 등재 후 관리
테스트 차수 : 2-1차

Easy-ware
Test Management

인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축

프로젝트기준관리

개발진행관리

단위테스트관리

단위테스트관리 > 단위테스트 결함 관리/조치이력

테스트 차수 2-1차

경로 - 전체 -

경로담당 -

업무분류1 - 전체 -

업무분류2 - 전체 -

결함구분 - 전체 -

진행상태 - 전체 -

담당구분 - 전체 -

결함내용

결함ID

● 결함조치현황

상태	경로	업무분류1	업무분류2	시나리오ID	시나리오명	결함ID	결함구분	결함유형	심각도	결함내용
	공통관리(FIMS-CA)	화면구성	화면구성	UT-CAMN006S	사용자 정보 (MyPage)	DEF-02309	개선/변경	기능	Minor	[X_1]관련 메뉴나
		시스템운영관리	공지 및 요청사항 ...	UT-CASY023S	요청사항 관리	DEF-02404	개선/변경	기능	Minor	[X_1]사용자 권한
				UT-CASY024S	Q&A게시판	DEF-02405	결함	기능	Minor	[X_1]사용자 권한
						DEF-02443	결함	기능	Minor	[S_6] DELETE 버튼
		기타	기타	UT-CA-SP17	SP_CA_F_PUSH_MSG, 푸시 메시지...	DEF-02303	결함	문서화	Major	[S_2, S_3] TN_CA
				UT-CA-SP34	SP_ESB_USERTGT_SHORT_SIMP_R...	DEF-02310	결함	데이터	Major	[X_1, X_2, X_3, X_4]
				UT-CA-SP44	SP_ESB_ACNTRQSTWES_RCV, 계...	DEF-02313	결함	기능	Major	[S_2] TN_CA_APL
						DEF-02425	결함	기능	Major	[S_3] 조회되지 않
	항공통계포털(AS)	이벤트관리	등록	UT-AS86102S	이벤트등록	DEF-02294	결함	기능	Critical	[S_6] 필수 값인 "
			수정	UT-AS86103S	이벤트수정	DEF-02296	결함	기능	Major	[S_7] 내용 수정
		최근수룩자료	목록	UT-AS81101S	최근수룩자료	DEF-02268	결함	기능	Major	[S_6] 리포팅을
		FAQ관리	목록	UT-AS82101S	FAQ관리	DEF-02269	개선/변경	기능	Minor	[S_1] 화면 진입시
						DEF-02270	개선/변경	기능	Minor	[S_8] "초기화" 버
		Q&A관리	목록	UT-AS83101S	Q&A관리	DEF-02273	결함	기능	Minor	[S_8] "초기화" 버
		개선외견관리	목록	UT-AS84101S	개선외견관리	DEF-02277	결함	데이터	Major	[S_5] 리스트에서
						DEF-02279	결함	기능	Minor	[S_7] "초기화" 버
			답변하기	UT-AS84102S	개선외견관리 답변하기	DEF-02284	개선/변경	데이터	Minor	[S_1] 답변하기 테
		검색어관리	목록	UT-AS85101S	검색어관리	DEF-02288	결함	기능	Minor	[S_8] "초기화" 버
			수정	UT-AS85104M	노출순서	DEF-02293	결함	기능	Major	[S_2] 노출순서
		공지사항관리	목록	UT-AS80101S	공지사항관리	DEF-02255	결함	기능	Minor	[S_5] 게시일

단위 테스트 결과서 내 테스트 케이스 기록으로 결함을 명확하게 식별 할 수 있도록 함

[S_#]

시나리오

[C_#]

공동체체크리스트

[X_#]

기타

인천국제공항 통합증	
1. 단위 시험 케이스	
단위시험ID	
개요	
프로그램 ID	AC
1차 시험결과	
순번	
1	출발항공기의 운항편 리스트 출되는지 확인
2	도착항공기의 운항편 리스트 출되는지 확인
3	관제석 변경에 는가?
4	Push-back 승가?

인천국제공항 통합증		
순번	구분	
1	화면	표준
2	화면	표준
3	화면	표준
4	화면	표준
5	화면	표준
6	화면	표준
7	화면	표준
8	화면	표준
9	화면	표준
10	화면	표준
11	화면	표준
12	화면	표준
13	화면	표준
14	화면	표준
15	화면	표준
16	화면	표준
17	화면	표준
18	화면	표준
19	화면	보안
20	화면	보안
21	화면	보안
22	화면	시리

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [UT-AS86102S] 이벤트등록

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력 ● 해당결함 이력

[<] 진행 [DEF-02294] [S_6] 필수 값인 "이벤트 일자"를 공란으로 두고 저장버튼을 누르면 유효성 체크를 하지 않고 진행됨. 저장은 되는 것으로 보이나, "이... 목표일 : 미입력

↳ 결함검토요청 [김진협 ▶ 백정흠] 2025-11-10

↳ 확인요청 [김경준 ▶ 김진협] 2025-11-13 처리 완료

처리내용 결함내용

결함구분 결함 결함유형 기능 심각도 Critical

원료목표일 PL 입력

참조파일 찾기

결함내용 [S_6] 필수 값인 "이벤트 일자"를 공란으로 두고 저장버튼을 누르면 유효성 체크를 하지 않고 진행됨. 저장은 되는 것으로 보이나, "이벤트 일자"가 없기 때문에 절대 조회할 수 없는 경우가 발생함.

- 식별 결함 : 245건 (224개 시나리오)
- 결함 발생율 : 32.1 % (테스트 대상 시나리오 기준 , 224개 / 698개)

목표 조치완료율 : **전체 - 80%** **결함 - 95%** **개선/변경 - 80%**

※테스트 성공률 및 결함 현황(11/24, 08:00 기준)

구분		테스트 수행 결과				결함현황				조치현황		조치율	
		실패	성공	총합계	성공율	결함	개선/변경	신규	계	조치완료	조치 중		
공항운영관리 AOMS	예측관리(PM)		46	46	100.0%	8	7	0	15	15		100.0%	100.0%
	항공보안(FS)		40	40	100.0%	9	7	0	16	16		100.0%	
	공항운영(GO)		120	120	100.0%	36	10	0	46	46		100.0%	
	항공통계포털(AS)	1	18	19	94.7%	9	7	0	16	16		100.0%	
	공통관리(AOMS-CA)		26	26	100.0%	4	3	0	7	7		100.0%	
운항정보관리 FIMS	A-CDM(CM)		26	26	100.0%	3	0	0	3	3		100.0%	100.0%
	공통관리(FIMS-CA)		28	28	100.0%	6	2	0	8	8		100.0%	
	비상계획(CP)		12	12	100.0%	0	0	0	0	0		100.0%	
	운항계획(FP)	1	66	67	98.5%	19	3	0	22	22		100.0%	
	자원배정(RS)		30	30	100.0%	5	5	0	10	10		100.0%	
	항공기관제(AC)		12	12	100.0%	2	0	0	2	2		100.0%	
상용	자원배정차트(RC)		24	24	100.0%	2	0	0	2	2		100.0%	99.0%
	SLOT관리(SLOT)		4	4	100.0%	5	1	0	6	6		100.0%	
	모바일(MES)	2	47	49	95.9%	14	3	1	18	18		100.0%	
	모바일(WES)	46	148	194	76.3%	45	29	0	74	73	1	98.6%	
	푸시SW(PUSH)		1	1	100.0%				0	0		100.0%	
총합계		50	648	698	92.8%	167	77	1	245	244	1	99.6%	99.6%

- 조치 완료 기준
- 결함 기각
 - 결함조치 후 테스터 최종 확인
 - 결함조치 후 테스터 확인 대기

전체 결함, 개선/변경, 신규 - 241건

목표 조치완료율 : 전체 - 80% 결함 - 95% 개선/변경 - 80%

- **확인 대기** : 결함 조치 후 테스터로 [확인요청] 상태
- **확인 요청** : PL 혹은 개발자 간 결함내용의 [확인요청] 상태
- **조치 완료** : 결함등록기각 + 확인대기 + 최종확인

업무영역		결함등록기각	최종확인	확인대기	확인요청	총합계	조치완료	잔여결함	조치율
공항운영관리 AOMS	예측관리(PM)	6	9			15	15	0	100.0%
	항공보안(FS)		16			16	16	0	100.0%
	공항운영(GO)		46			46	46	0	100.0%
	항공통계포털(AS)		15	1		16	16	0	100.0%
	공통관리(AOMS-CA)		7			7	7	0	100.0%
운항정보관리 FIMS	A-CDM(CM)	2	1			3	3	0	100.0%
	공통관리(FIMS-CA)		8			8	8	0	100.0%
	운항계획(FP)	7	14	1		22	22	0	100.0%
	자원배정(RS)	4	6			10	10	0	100.0%
	항공기관제(AC)		2			2	2	0	100.0%
상용	자원배정차트(RC)		2			2	2	0	100.0%
	SLOT관리(SLOT)	1	5			6	6	0	100.0%
	모바일(MES)	3	14	1		18	18	0	100.0%
	모바일(WES)	2	27	44	1	74	73	1	98.6%
총합계		25	172	47	1	245	244	1	99.6%

결함조치
현황

업무영역		결함등록기각	최종확인	확인대기	확인요청	총합계	조치완료	잔여결함	조치율
공항운영관리 AOMS	예측관리(PM)	3	5			8	8	0	100.0%
	항공보안(FS)		9			9	9	0	100.0%
	공항운영(GO)		36			36	36	0	100.0%
	항공통계포털(AS)		9			9	9	0	100.0%
	공통관리(AOMS-CA)		4			4	4	0	100.0%
운항정보관리 FIMS	A-CDM(CM)	2	1			3	3	0	100.0%
	공통관리(FIMS-CA)		6			6	6	0	100.0%
	운항계획(FP)	6	12	1		19	19	0	100.0%
	자원배정(RS)	2	3			5	5	0	100.0%
	항공기관제(AC)		2			2	2	0	100.0%
상용	자원배정차트(RC)		2			2	2	0	100.0%
	SLOT관리(SLOT)	1	4			5	5	0	100.0%
	모바일(MES)	3	10	1		14	14	0	100.0%
	모바일(WES)	1	20	23	1	45	44	1	97.8%
총합계		18	123	25	1	167	166	1	99.4%

목표 조치완료율

[결함]
목표 - 95.0 %
실적 - 99.4 %

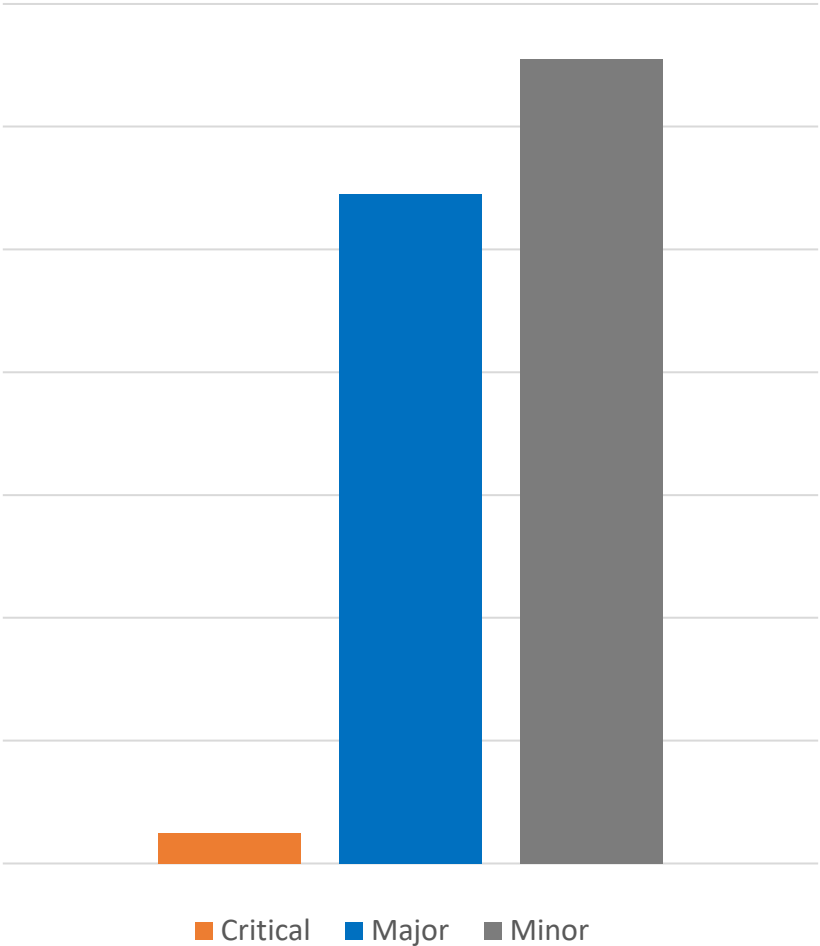
개선,신규
조치 현황

업무영역		결함등록기각	최종확인	확인대기	총합계	조치완료	조치완료	잔여결함	조치율
공항운영관리 AOMS	예측관리(PM)	3	4		7	7		0	100%
	항공보안(FS)		7		7	7		0	100%
	공항운영(GO)		10		10	10		0	100%
	항공통계포털(AS)		6	1	7	7		0	100%
	공통관리(AOMS-CA)		3		3	3		0	100%
운항정보관리 FIMS	공통관리(FIMS-CA)		2		2	2		0	100%
	운항계획(FP)	1	2		3	3		0	100%
	자원배정(RS)	2	3		5	5		0	100%
상용	SLOT관리(SLOT)		1		1	1		0	100%
	모바일(MES)		4		4	4		0	100%
	모바일(WES)	1	7	21	29	29		0	100%
총합계		7	49	22	78	78		0	100%

[개선/변경]
목표 - 80 %
실적 - 100 %

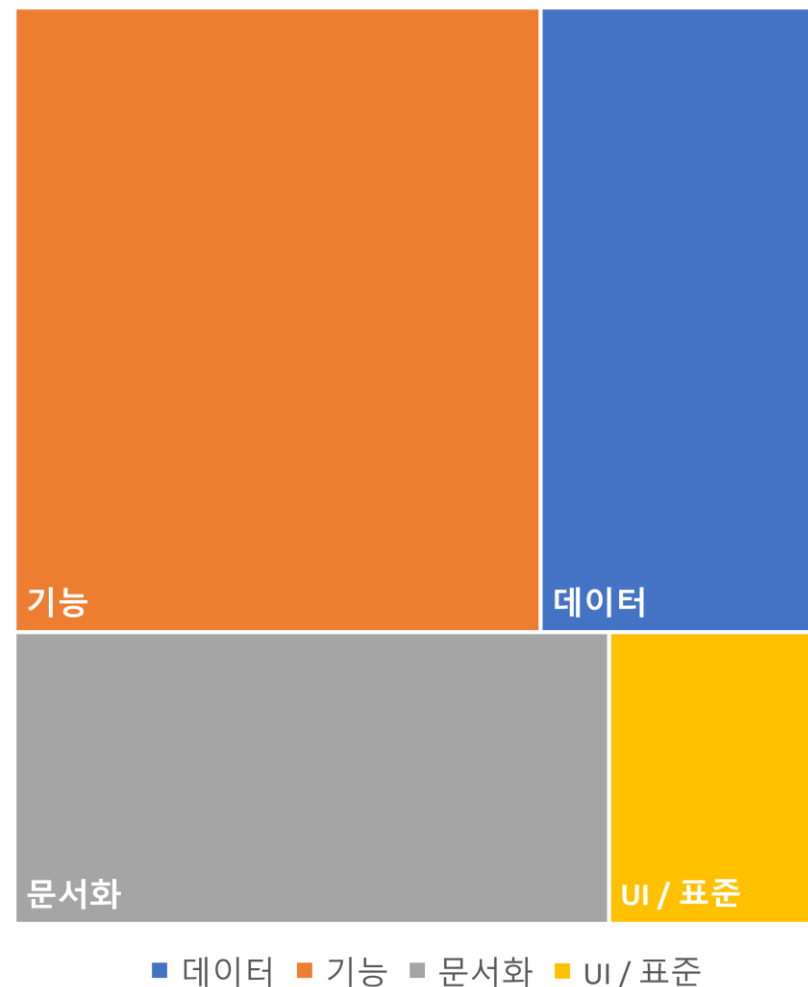
1) 심각도(Severity) 별 분포

구분	건수	비중	현상 및 영향
Critical	5건	2.0%	[현상] • 화면 로딩 불가(White screen) • 시스템 경고창 발생으로 진입 불가 [영향] • 주로 항공보안(FS), 통계포털(AS) 일부 화면
Major	109건	44.5%	[현상] • 쿼리 실행 불가(테이블/뷰 없음) • 필수 버튼(저장/조회) 비활성화 [영향] • 기능 검증 자체가 불가능, 결함조치 후 테스트 수행
Minor	131건	53.5%	[현상] • 단순 데이터 불일치 • 오타, UI 깨짐, 권한 알림 메시지 등 [영향] • 기능 수행에는 지장이 없으나 품질 완성도 저하



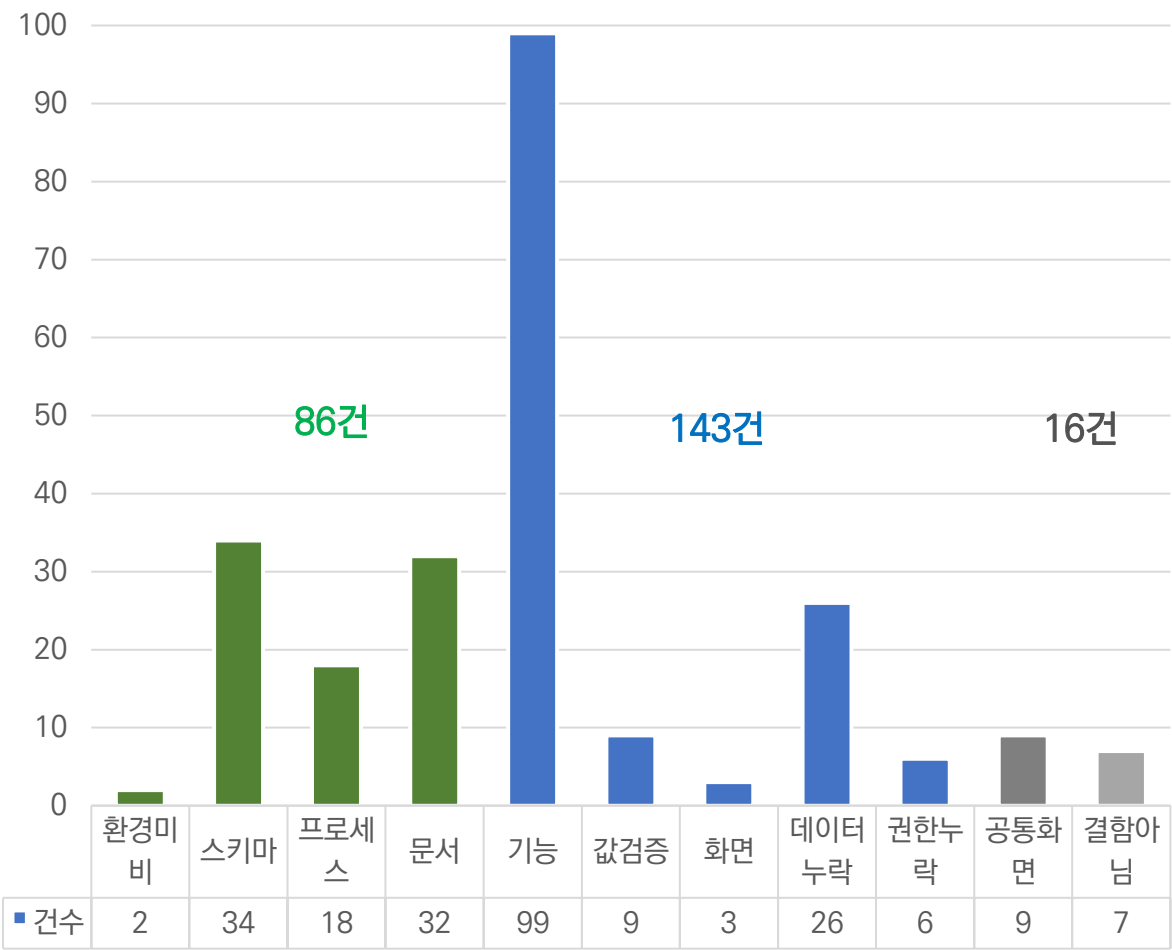
2) 결함 주요 유형(Defect Type) 별 분포

결함 유형	건수	비중	주요 분석 내용
데이터	59건	24.1%	- 리포트 합계 불일치 (GO 모듈) - 테스트 기초 데이터(Pre-condition) 없음 - 미래 날짜 데이터 조회 등 조회 범위 오류
기능	108건	44.0%	- 버튼 비활성화, 클릭 무반응 - 저장/수정 시 Server Error (500) - 프로시저 호출 실패 (로직 오류)
문서화	57건	23.3%	[X] 유형 다수: 쿼리 스키마(Schema) 명시 누락 - 결과서 가이드 부족, 파일명/테이블명 불일치 - 실제 기능 오류라기보다 실행 불가 사유에 해당 * 일부는, 테스트 데이터가 필요한 결함이 문서화로 분류 됨
UI / 표준	21건	8.6%	- 해상도 문제(노트북), 필수값 컬러 표기 오류 - 특수문자 입력 제한 미비, 메시지 창 깨짐
합계	245건	100%	



식별 태그([S], [C], [X]) 및 결함 내용을 기반으로 분석 함.

결함 유형 구분		설명
환경적 이슈	환경미비	화면 로딩 불가
	스키마 권한	결과서 쿼리에 스키마명 보완, 스키마 권한 필요
	프로세스	프로시저 호출 오류
	문서	테스트 결과서 내 증적이 미흡
기능적 이슈	기능	시나리오 내 테스트 케이스 비정상 동작
	값검증	테스트 결과 값 오류
	화면	구현 화면의 비정상
	데이터누락	테스트를 위한 데이터가 불충분
	권한누락	테스트를 위한 요구 권한 누락
기타	공통화면	공통 체크리스트의 구현 불충분
	결함아님	결함이 아님 → 테스터 오기입



업무영역		시나리오 건수	환경미비	스키마 권한	프로세스	문서	기능	값검증	화면	권한누락	데이터 누락	공통화면	결함아님	총계	결함 발생율
AOMS	공통관리(AOMS-CA)	26		1			3			3				7	26.9%
	공항운영(GO)	120			4	3	22	9			2	4	2	46	38.3%
	예측관리(PM)	46			6	3	5						1	15	32.6%
	항공보안(FS)	40				1	14			2		1		16	40.0%
	항공통계포털(AS)	19					13		1		1	1		16	84.2%
FIMS	A-CDM(CM)	26			1		2							3	11.5%
	공통관리(FIMS-CA)	28		2			3				1			8	28.6%
	운항계획(FP)	67		6		2	12				1		1	22	32.8%
	자원배정(RS)	30			2		5			1		2		10	33.3%
	항공기관제(AC)	12			1							1		2	16.7%
	비상계획(CP)	12												0	0%
상용	SLOT관리(SLOT)	4	2			2	1		1					6	100.0%
	모바일(MES)	49					10		1		6		1	18	36.7%
	모바일(WES)	194		25	4	21	7				15		2	74	38.1%
	자원배정차트(RC)	24					2							2	8.3%
	푸시SW(PUSH)	1												0	0%
총합계			2	34	18	32	99	9	3	6	26	9	7	245	
			86(35.1%)				143(58.4%)					16(6.5%)		(100%)	

	환경적 Issue 35.1 %	시나리오 기반 기능 결함 58.4 %		기타 6.5 %
주요 원인	개발 ↔ 테스트 환경 : 권한 불일치 (Environment Mismatch)	테스트 데이터 준비 미흡 (Test Data)	로직 및 데이터 정합성 오류 (Logic)	✓ 공통체크리스트 미준수 ✓ 결함 오기입
현상 상세	- Schema Name Missing 쿼리문에 ESOWN.TABLE 처럼 스키마를 명시하지 않아 실행 불가하거나, 반대로 로컬 스키마가 하드코딩 되어 권한 오류 발생 (예: UT-ES-SP8 등 WES 모듈 다수). - Object Not Found 테이블, 뷰, 프로시저가 테스트 DB에 배포되지 않았거나 Synonym 설정이 누락됨 (예: UT-FP-SP188).	- 테스트를 수행할 기초 데이터(Pre-condition)가 없어 조회가 안되거나, 조회 결과가 빈 값임 - 버튼이 비활성화됨. (예: "조건에 맞는 데이터 없음", "DEAL_STAT 값 N인 데이터 필요")	- 리포트 집계 전체 합계와 상세 합계(T1+T2)가 일치하지 않음 (GO 모듈) - 조회 범위 미래 날짜 데이터가 실적에 포함되거나, 1900년 데이터가 조회되는 등 필터링 로직 부재. - 기능 누락 엑셀로 다운로드시 채번번호 보이지 않음 (FS 모듈)	- 필수 입력값의 라벨 색상(파란색/주황색) 오류기 - 해상도에 따른 버튼 찢림(노트북 화면) - 특수문자 입력 제한 미비 - 테스트결과서 상 데이터 INSERT 후 확인하는 테이블이 달라서 조회 불가 (쿼리 업데이트 필요) → 확인 결과 순서 맞는 것으로 확인되었습니다. (해당 내용 무시해도 됩니다.)
조치	권한 부여 - TEST 계정 내 스키마별 Grant 진행	상태값 강제 변경 - 테스트자에게 DB 직접 수정 권한이 없다면, 개발자가 DEAL_STAT = 'N' 등으로 데이터를 임의 세팅 후 인계.	오류 수정 - 오류 내용 확인 후, 기능 수정	자가 점검 체크리스트 재점검

분석 결과 도출된 결함에 대한 예방을 위한 계획안으로, 상세 내용은 업무별 특성을 고려하여 PL 등과의 상황에 따라 재방방지 방안을 조정하여 적용토록 협의 필요 함

결함 내용	재발방지 방안	담당자
환경 및 배포 오류 (스키마 누락, DB 오브젝트 미 존재)	1. 배포 프로세스(CI/CD) 점검 - 소스 배포 파이프라인 점검. 2. 스키마 권한 임의 사용 금지 가이드 - 쿼리 작성 시 코딩 표준(Coding Standard) 재교육 및 검수.	PMO/ DA / DBA PL/개발자
테스트 데이터 미흡 (조건 충족 데이터 없음)	1. 단위 테스트 시나리오 보완 시나리오의 [Pre-condition] 항목에 "필요한 테스트 데이터 조건"을 명시화. 2. 샘플 데이터셋(Golden Record) 구축 자주 쓰는 케이스별 표준 데이터를 만들어 사용 할수 있는 Script등을 관리하여 수시 Test Record 생성 할 수 있도록 사용.	PL / 개발 자
기능 및 로직 오류 (리포트 불일치,기능 오작동)	1. 코드 리뷰(Peer Review) - 복잡한 쿼리나 로직은 배포 전 코드 리뷰 수행. 2. 산출물 기반 기능 구현 - 요구사항 정의서, UI/UX 설계서 등 기능 구현을 위한 사전 설계서 분석 강화 3. 쿼리 Tunning - DA 지원을 통한 Query Tunning 수행 .	PL / AA
공통 Checklist	1. 공통 개발 가이드 반복 교육 (월간)	개발자/PL

전체 결함 245건 중 약 48.1%가 단위 기능 자체의 오류가 아닌 테스트 환경 (데이터, 권한, 문서 등) 에서 기인했습니다.

따라서 현재의 시나리오별 결함률(32.1%)이 기능/품질의 심각한 저하로 판단할 만큼의 수준은 아닙니다.

이외, DB 오브젝트 현행화 및 기초 데이터 셋업이 선행된다면, 결함 건수는 **100건 이하(약 15% 수준)** 로 급격히 감소할 것으로 예상됩니다.

테스터 및 PL 가이드 (Process) 보완

1. 결함 리포팅 기준 보완:

- 환경 문제(쿼리 오류)와 기능 오류를 명확히 구분.

2. 테스트 수행 전 사전 점검 기록

- 기존 사전 점검을 테스트관리자가 아닌 PL이 직접 기록
→ 테스트 환경 준비 철저

3. 개발 절차 재교육

- 개발 프로세스 준수 : DB 권한 등의 문제는 PL 차원에서 DA요청.

[테스트 준비 CHECK LIST]

단계	항목	내용
준비	TEST 대상 선정	물량 선정
준비	TEST 대상 선정	필요 인원
준비	TEST 대상 선정	필요 일정
준비	사전준비사항 점검	DATA 확보
준비	사전준비사항 점검	TEST 결과서
준비	사전준비사항 점검	TESTER 계정
준비	사전준비사항 점검	자원 (테스트 장비, 서버 등)
준비	일정 확정	TEST 일정
준비	KPI(목표치) 수립	수행율
준비	KPI(목표치) 수립	성공율
준비	KPI(목표치) 수립	결함건 (결함율)
준비	KPI(목표치) 수립	결함 시나리오
준비	KPI(목표치) 수립	개선건 (개선율)
수행	교육	테스트 결과 기록관리(TMS)
수행	모니터링	KPI 기준
수행	Daily Review	TESTER Review : GOOD & BAD
종료	Reporting	
종료	결함 조치 F/U	

1. 프로시저 테스트 실행 권한 부여 미흡
2. 테스트 수행을 위한 데이터 준비 부족
3. TEST 환경 구성 미비 (테스트 완료된 프로그램 미반영)
4. 시나리오 현행화
 - 공통 CHECKLIST, 표준문서양식, TEST CASE 기능, 결과 증적 등
5. 테스트 시나리오 내 테스트를 위한 적절한 권한 미부여
6. 업무 전문가가 아님에 따라 일부 기능의 경우, 값 자체에 대한 검증 불가

E O D